

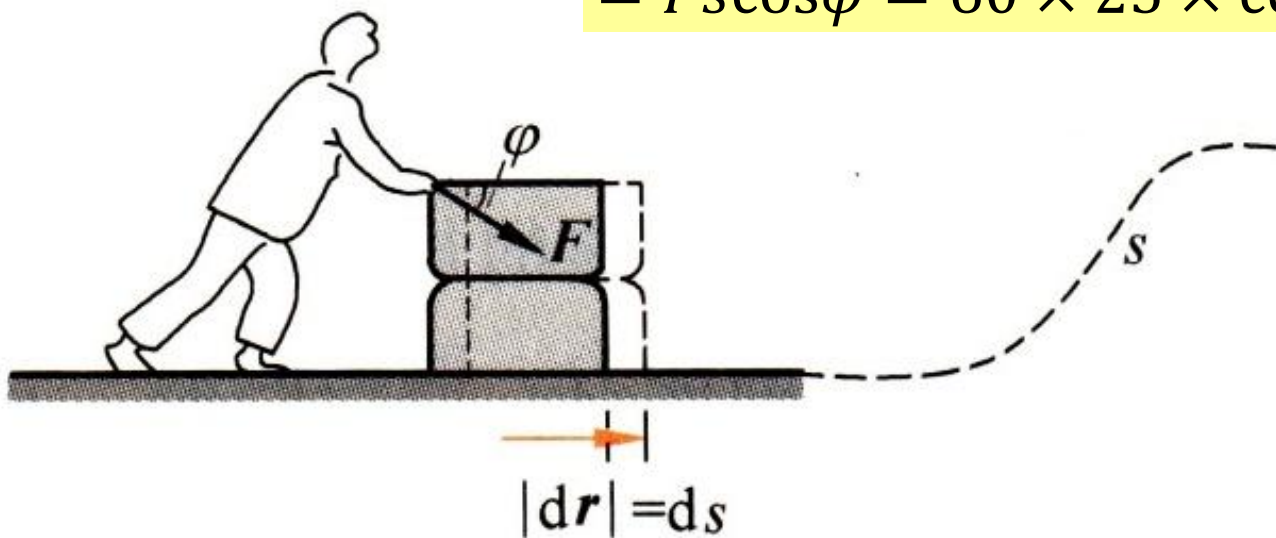
4.1 功 功率 4.2 动能定理

例1 推力做功。一超市营业员用60 N的力一次把饮料箱在地板上沿一弯曲路径推动了25 m，他的推力始终向前并与地面保持30°。求营业员这一次推箱子做的功。

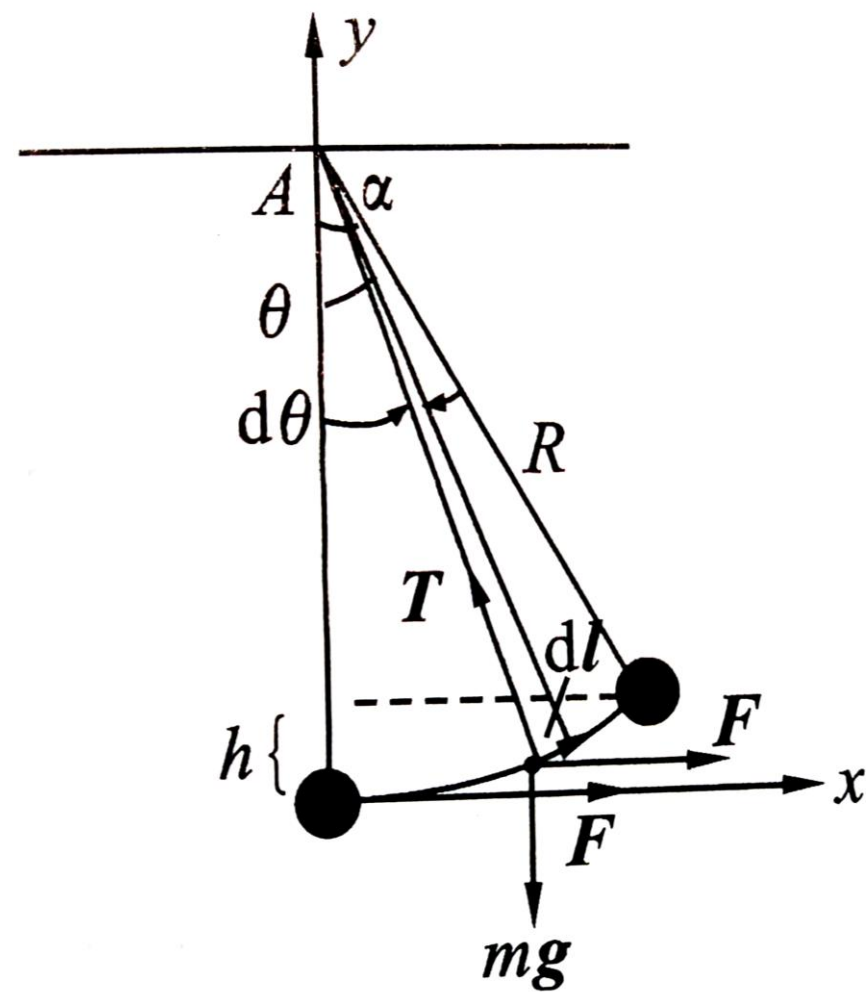
解 如图所示， $F = 60 \text{ N}$ ， $s = 25 \text{ m}$ ， $\varphi = 30^\circ$ 。
可得营业员推箱子做的功为

$$A_F = \int_s \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_s F |d\vec{r}| \cos\varphi = F \cos\varphi \int_s ds$$

$$= F s \cos\varphi = 60 \times 25 \times \cos 30^\circ = 1.30 \times 10^3 (\text{J})$$



例2 质量为 m 的小球系于长度为 R 的细绳末端，细绳的另一端固定在点 A ，将小球悬挂在空中。现小球在水平推力 $\vec{F}$ 的作用下，**缓慢地**从竖直位置移到细绳与竖直方向成 α 角的位置。求水平推力 $\vec{F}$ 所做的功（不考虑空气阻力）。P77 例4-1



4.1 功 功率 4.2 动能定理

例3 质量为 $m = 3 \text{ kg}$ 的质点在力 F 作用下沿直线运动，已知质点的运动方程为 $x = 3t - 4t^2 + t^3$ ； x 和 t 的单位分别为 m 和 s 。试求：（1）在最初 4 s 内作用力 F 所做的功；（2） $t = 1 \text{ s}$ 时，力 F 对质点所做功的瞬时功率。P101 习题4.6

[解1] (1) $v = \frac{dx}{dt} = 3 - 8t + 3t^2$ $a = \frac{dv}{dt} = -8 + 6t$ $F = ma = m(-8 + 6t)$

$$\begin{aligned} A &= \int_{x_{t=0}}^{x_{t=4}} F dx = \int_{t=0}^{t=4} m(-8 + 6t) d(3t - 4t^2 + t^3) \\ &= \int_0^4 m(-8 + 6t)(3 - 8t + 3t^2) dt \\ &= m(-24t + 41t^2 - 24t^3 + 4.5t^4) \Big|_0^4 = 528 \text{ (J)} \end{aligned}$$

(2) $t = 1 \text{ s}$ 带入 $F = ma = m(-8 + 6t)$ ，得 $F = -6 \text{ N}$

$t = 1 \text{ s}$ 带入 $v = 3 - 8t + 3t^2$ ，得 $v = -2 \text{ m/s}$

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = 12 \text{ (W)}$$

再做例3 质量为 $m = 3 \text{ kg}$ 的质点在力 F 作用下沿直线运动, 已知质点的运动方程为 $x = 3t - 4t^2 + t^3$; x 和 t 的单位分别为 m 和 s 。试求: (1) 在最初 4 s 内作用力 F 所做的功;
(2) $t = 1 \text{ s}$ 时, 力 F 对质点所做功的瞬时功率。P101 习题4.6

[解2] (1) $v = \frac{dx}{dt} = 3 - 8t + 3t^2$



$$t = 0 \text{ 时, } v_0 = 3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$t = 4 \text{ 时, } v = 19 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

由动能定理

$$A = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = 528 \text{ (J)}$$

例4 以30 m/s的速率将一石块扔到一结冰的湖面上，它能向前滑行多远？设石块与冰面间的滑动摩擦系数为 $\mu_k = 0.05$ 。

解 以 m 表示石块的质量，则它在冰面上滑行时受到的摩擦力为 $f = \mu_k mg$

以 s 表示石块能滑行的距离，则滑行时摩擦力对它做的总功为

$$A = \vec{f} \cdot \vec{s} = -fs = -\mu_k mgs$$

已知石块的初速率为 $v_A = 30 \text{ m/s}$ ，而末速率为 $v_B = 0$ ，而且在石块滑动时只有摩擦力对它做功，所以根据动能定理可得

$$-\mu_k mgs = 0 - \frac{1}{2}mv_A^2$$


$$s = \frac{v_A^2}{2\mu_k g} = \frac{30^2}{2 \times 0.05 \times 9.8} = 918 \text{ (m)}$$

此题也可以直接用牛顿第二定律和运动学公式求解，但用动能定理解答更简使些基本定律虽然一样，但引入新概念往往可以使解决问题更为简便

4.1 功 功率 4.2 动能定理

例5* 摩擦力做功。马拉爬犁在水平雪地上沿一弯曲道路行走。爬犁总质量为3 t，它和地面的滑动摩擦系数 $\mu_k = 0.12$ 。求马拉爬犁行走2 km的过程中，路面摩擦力对爬犁做的功。

后面这几个
例题在下一
节势能里会
讲到

解 这是一个物体沿曲线运动但力的大小不变的例子。爬犁在雪地上移动任一元位移 $d\mathbf{r}$ 的过程中，它受的滑动摩擦力的大小为

$$f = \mu_k N = \mu_k mg$$

由于滑动摩擦力的方向总与位移 $d\mathbf{r}$ 的方向相反(图 4.4)，所以相应的元功应为

$$dA = \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = -f |d\mathbf{r}|$$

以 $ds = |d\mathbf{r}|$ 表示元位移的大小，即相应的路程，则

$$dA = -f ds = -\mu_k mg ds$$

爬犁从 A 移到 B 的过程中，摩擦力对它做的功就是

$$A_{AB} = \int_{(A)}^{(B)} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = - \int_{(A)}^{(B)} \mu_k mg ds = -\mu_k mg \int_{(A)}^{(B)} ds$$

上式中最后一积分为从 A 到 B 爬犁实际经过的路程 s ，所以

$$A_{AB} = -\mu_k mgs = -0.12 \times 3000 \times 9.81 \times 2000 = -7.06 \times 10^6 \text{ (J)}$$

此结果中的负号表示滑动摩擦力对爬犁做了负功。此功的大小和物体经过的路径形状有关。如果爬犁是沿直线从 A 到 B 的，则滑动摩擦力做的功的数值要比上面的小。

4.1 功率 4.2 动能定理

例6* 重力做功。一滑雪运动员质量为 m ，沿滑雪道从A点滑到B点的过程中，重力对他做了多少功？

重力做功。一滑雪运动员质量为 m ，沿滑雪道从A点滑到B点的过程中，重力对他做了多少功？

解 由式(4.2)可得，在运动员下降过程中，重力对他做的功为

$$A_g = \int_{(A)}^{(B)} \mathbf{mg} \cdot d\mathbf{r}$$

由图 4.5 可知，

$$\mathbf{g} \cdot d\mathbf{r} = g |d\mathbf{r}| \cos \varphi = -g dh$$

其中 dh 为与 $d\mathbf{r}$ 相应的运动员下降的高度。以 h_A 和 h_B 分别表示运动员起始和终了的高度(以滑雪道底为参考零高度)，则有重力做的功为

$$A_g = \int_{(A)}^{(B)} mg |d\mathbf{r}| \cos \varphi = -m \int_{(A)}^{(B)} gh = mgh_A - mgh_B \quad (4.4)$$

此式表示重力的功只和运动员下滑过程的始末位置(以高度表示)有关，而和下滑过程经过的具体路径形状无关。

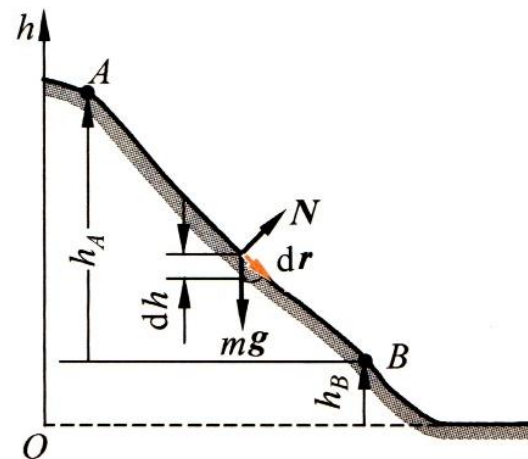


图 4.5 例 4.3 用图

4.1 功 功率 4.2 动能定理

例7* **弹簧的弹力做功。**有一水平放置的弹簧，其一端固定，另一端系一小球。求弹簧的伸长量从 x_A 变化到 x_B 的过程中，弹力对小球做的功。设弹簧的劲度系数为 k 。

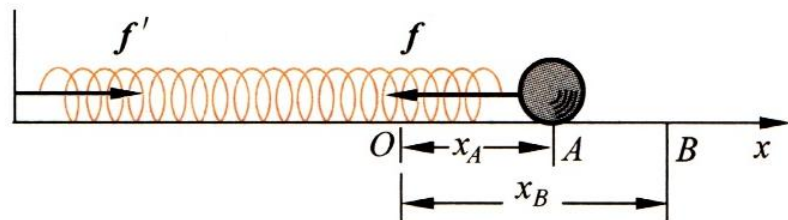


图 4.6 例 4.4 用图

解 这是一个路径为直线而力随位置改变的例子。取 x 轴与小球运动的直线平行，而原点对应于小球的平衡位置。这样，小球在任一位置 x 时，弹力就可以表示为

$$f_x = -kx$$

小球的位置由 A 移到 B 的过程中，弹力做的功为

$$A_{\text{ela}} = \int_{(A)}^{(B)} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = \int_{x_A}^{x_B} f_x dx = \int_{x_A}^{x_B} (-kx) dx$$

计算此积分，可得

$$A_{\text{ela}} = \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2 \quad (4.5)$$

这一结果说明，如果 $x_B > x_A$ ，即弹簧伸长时，弹力对小球做负功；如果 $x_B < x_A$ ，即弹簧缩短时，弹力对小球做正功。

值得注意的是，这一弹力的功只和弹簧的始末形状(以伸长量表示)有关，而和伸长的中间过程无关。

4.1 功 功率 4.2 动能定理

例8*

一质量为10 g、速度为200 m·s⁻¹的子弹水平地射入铅直的墙壁内0.04 m后而停止运动. 若墙壁的阻力是一恒量, 求墙壁对子弹的作用力.

[解] 用动能定理求解. 已知 $m = 10 \text{ g} = 0.01 \text{ kg}$, $v_0 = 200 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, $v = 0$, $s = 0.04 \text{ m}$.

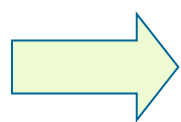
单位统一

初态动能 $E_{k0} = \frac{1}{2}mv_0^2$

末态动能 $E_k = 0$

阻力做功 $A = Fs$

由动能定理 $A = E_k - E_{k0} = -\frac{1}{2}mv_0^2$



$$F = -\frac{mv_0^2}{2s} = -\frac{0.01 \times 200^2}{2 \times 0.04} = -5 \times 10^3 (\text{N})$$

负号表示力的方向与运动的方向相反.